

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
ĐÀO TẠO DỰA TRÊN KIẾN TRÚC MICROSERVICES ĐÁM
MÂY”**

Người hướng dẫn: ThS. Lê Hà Thanh

Sinh viên 1: Thái Thanh Tâm **MSSV:** N22DCCN173

Sinh viên 2: Lê Anh Thuyên **MSSV:** N22DCCN183

Sinh viên 3: Trần Văn Trọng **MSSV:** N22DCCN190

Nhóm: C41

Lớp: D22CQCNPM02-N

Ngành: Công nghệ thông tin

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý Trung tâm Đào tạo dựa trên Kiến trúc Microservices Đám mây”, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Lê Hà Thanh – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng, góp ý và luôn tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đề tài. Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cùng sự tận tâm của thầy là nguồn động viên to lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp nhóm có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện đề tài tốt nghiệp.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài, song do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

MỤC LỤC

I. TRÌNH BÀY TRIỂN KHAI CÁC SERVICE.....	1
1.1. Quy trình từ Khách hàng đến Học viên.....	1
1.2. Quy trình Quản lý Tài chính & Thanh toán Học phí.....	12
1.3. Quy trình Sắp xếp lớp học.....	19
1.4. Quy trình Quản lý Học viên.....	23
II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO TỪNG SERVICE.....	35
2.1. Auth.....	35
2.2. Student.....	36
2.3. Resources.....	37
2.4. Schedule.....	38
2.5. Lead.....	39
2.6. Tuition.....	40

1. TRÌNH BÀY TRIỂN KHAI CÁC SERVICE

1.1. Quy trình từ Khách hàng đến Học viên

LeadService chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vòng đời của khách hàng tiềm năng, từ khi đăng ký tư vấn đến khi chuyển đổi thành học viên hoặc kết thúc không thành công.

1. Giai đoạn Tiếp nhận đăng ký

Bước 1: Khách hàng đăng ký tư vấn

Khách hàng có thể đăng ký theo hai hình thức:

- Đăng ký trực tuyến

Khách hàng truy cập Landing Page và điền đầy đủ các thông tin:

- Họ và tên
- Ngày sinh
- Giới tính
- Số điện thoại
- Email
- Khóa học quan tâm
- Mục tiêu học tập
- Lịch học mong muốn:
 - Thứ học (2-4-6 hoặc 3-5-7)
 - Ca học (18:00–19:40 hoặc 19:50–21:30)

Quy tắc đặc biệt: Nếu khách hàng dưới 18 tuổi và đăng ký khóa học dành cho trẻ em thì bắt buộc nhập thêm:

- Họ tên người giám hộ
- Số điện thoại người giám hộ
- Mối quan hệ với học viên

Sau khi hoàn tất, khách gửi thông tin đăng ký đến hệ thống.

- Đăng ký trực tiếp tại trung tâm

Khách hàng đến trung tâm.

Nhân viên tư vấn:

- Đăng nhập hệ thống.
- Mở Landing Page.
- Nhập thông tin đăng ký thay cho khách hàng.
- Gửi hồ sơ đến LeadService.

Do khách đang có mặt tại trung tâm nên nhân viên có thể bắt đầu tư vấn ngay sau khi tạo hồ sơ.

Bước 2: LeadService tiếp nhận hồ sơ

LeadService thực hiện các bước kiểm tra:

- Kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
- Kiểm tra thông tin người giám hộ (nếu thuộc trường hợp bắt buộc).
- Kiểm tra trùng số điện thoại hoặc email.

Trường hợp 1: Lead đang hoạt động

Nếu đã tồn tại Lead có cùng số điện thoại hoặc email và đang ở các trạng thái đang xử lý (NEW, CONSULTING, TESTING, WAITING_DEPOSIT hoặc DEPOSITED), hệ thống không tạo Lead mới mà cập nhật hồ sơ hiện có.

Trường hợp 2: Chưa tồn tại hoặc Lead đã kết thúc

Hệ thống tạo Lead mới.

Trạng thái ban đầu phụ thuộc vào hình thức đăng ký:

- Đăng ký trực tuyến → NEW
- Đăng ký trực tiếp → CONSULTING

Sau khi tạo thành công, LeadService phát sự kiện LeadCreated.

2. Giai đoạn Tư vấn và Phân tích nhu cầu

Bước 3: Nhân viên tư vấn

- Đối với khách đăng ký trực tuyến: Nhân viên chủ động liên hệ khách hàng qua điện thoại hoặc các kênh liên lạc khác để:

- Xác nhận thông tin đăng ký.
- Tìm hiểu nhu cầu học tập.
- Trao đổi mục tiêu đầu ra.
- Xác nhận thời gian học mong muốn.

Nếu không liên hệ được sau số lần quy định, Lead được chuyển sang trạng thái: LOST

Lý do: NOT_CONTACTED

- Đối với khách đăng ký trực tiếp: Nhân viên tiến hành tư vấn ngay tại trung tâm.

Phân tích nhu cầu học tập

Sau khi trao đổi với khách hàng, nhân viên:

- Phân tích mục tiêu học tập.
- Xác định trình độ hiện tại (nếu có).
- Tư vấn khóa học phù hợp.
- Tra cứu thông tin khóa học từ Resources Service.

Từ thông tin khóa học, hệ thống xác định khóa học có yêu cầu kiểm tra đầu vào hay không.

Trường hợp A: Khóa học không yêu cầu kiểm tra đầu vào

Nhân viên:

- Tư vấn lộ trình học.
- Giới thiệu học phí.
- Giới thiệu lịch học.

Nếu khách hàng đồng ý đăng ký:

→ Chuyển trạng thái WAITING_DEPOSIT

→ Phát sự kiện LeadReadyForDeposit

Nếu khách từ chối:

→ Chuyển trạng thái LOST

Lý do: CUSTOMER_REJECTED

Trường hợp B: Khóa học yêu cầu kiểm tra đầu vào

Nhân viên:

- Giới thiệu khóa học.
- Giải thích yêu cầu kiểm tra đầu vào.
- Hẹn lịch kiểm tra.

Nếu khách đồng ý tham gia kiểm tra:

→ Chuyển trạng thái TESTING

→ Phát sự kiện EntranceTestRequested

Nếu khách từ chối kiểm tra:

→ Chuyển trạng thái LOST

Lý do: TEST_DECLINED

3. Giai đoạn Kiểm tra đầu vào

Bước 4: Thực hiện kiểm tra

Khách hàng tham gia bài kiểm tra đầu vào theo lịch hẹn.

Sau khi có kết quả, nhân viên nhập:

- Điểm kiểm tra.
- Trình độ đạt được.
- Ghi chú đánh giá.
- File minh chứng (ảnh hoặc PDF).

LeadService lưu:

- Người đánh giá.
- Thời gian đánh giá.
- Kết quả kiểm tra.

Đồng thời lấy tiêu chuẩn đầu vào của khóa học từ Resources Service để đánh giá.

Bước 5: Đánh giá kết quả

Trường hợp đạt yêu cầu

Nhân viên:

- Tư vấn lộ trình học.
- Giới thiệu học phí.

Nếu khách đồng ý đăng ký:

→ Chuyển trạng thái WAITING_DEPOSIT

→ Phát sự kiện LeadReadyForDeposit

Nếu khách từ chối:

→ Chuyển trạng thái LOST

Lý do:

CUSTOMER_REJECTED

Trường hợp không đạt yêu cầu

LeadService xác định các khóa học phù hợp với trình độ hiện tại.

Nhân viên đề xuất khóa học khác.

Khách đồng ý đổi khóa

- Cập nhật khóa học mới.
- Tiếp tục tư vấn lộ trình.
- Giới thiệu học phí.

Nếu khách tiếp tục đăng ký:

→ Chuyển trạng thái WAITING_DEPOSIT

→ Phát sự kiện LeadReadyForDeposit

Nếu khách từ chối sau khi được tư vấn:

→ Chuyển trạng thái LOST

Lý do:

CUSTOMER_REJECTED

Khách không đồng ý đổi khóa

→ Chuyển trạng thái LOST

Lý do:

TEST_NOT_PASSED

4. Giai đoạn Đặt cọc và Chờ mở lớp

Bước 6: Đặt cọc

Khách hàng thực hiện thanh toán tiền đặt cọc thông qua Tuition Service.

Thanh toán thành công

Tuition Service phát sự kiện.

LeadService nhận sự kiện và:

- Cập nhật trạng thái DEPOSITED.
- Kiểm tra lớp chờ phù hợp.

Nếu đã có lớp chờ phù hợp:

- Thêm khách vào lớp chờ.

Nếu chưa có lớp chờ:

- Tạo lớp chờ mới.
- Thêm khách vào lớp chờ.

Thanh toán thất bại hoặc quá hạn

LeadService cập nhật trạng thái: LOST

Lý do: DEPOSIT_EXPIRED

Bước 7: Chờ mở lớp

Background Job chạy định kỳ để kiểm tra số lượng học viên trong từng lớp chờ.

Trường hợp đủ số lượng khai giảng

LeadService phát sự kiện: WaitingClassReady

Chuyển sang giai đoạn khai giảng.

Trường hợp chưa đủ số lượng

LeadService gửi thông báo định kỳ để khách xác nhận tiếp tục chờ.

Nếu khách đồng ý tiếp tục chờ:

- Giữ nguyên trạng thái DEPOSITED.
- Tiếp tục nằm trong danh sách chờ.

Nếu khách hủy đăng ký:

- Gửi yêu cầu hoàn cọc sang Tuition Service.
- Xóa khách khỏi lớp chờ.
- Chuyển trạng thái LOST.

Lý do: DEPOSIT_REFUNDED

5. Giai đoạn Khai giảng và Trở thành học viên

Bước 8: Mở lớp chính thức

Khi LeadService phát sự kiện WaitingClassReady:

Class Service:

- Tạo lớp học chính thức.
- Xếp lịch học.

Student Service:

- Tạo hồ sơ học viên.
- Cấp Student ID.

Sau khi hoàn thành, Student Service phát sự kiện StudentCreated.

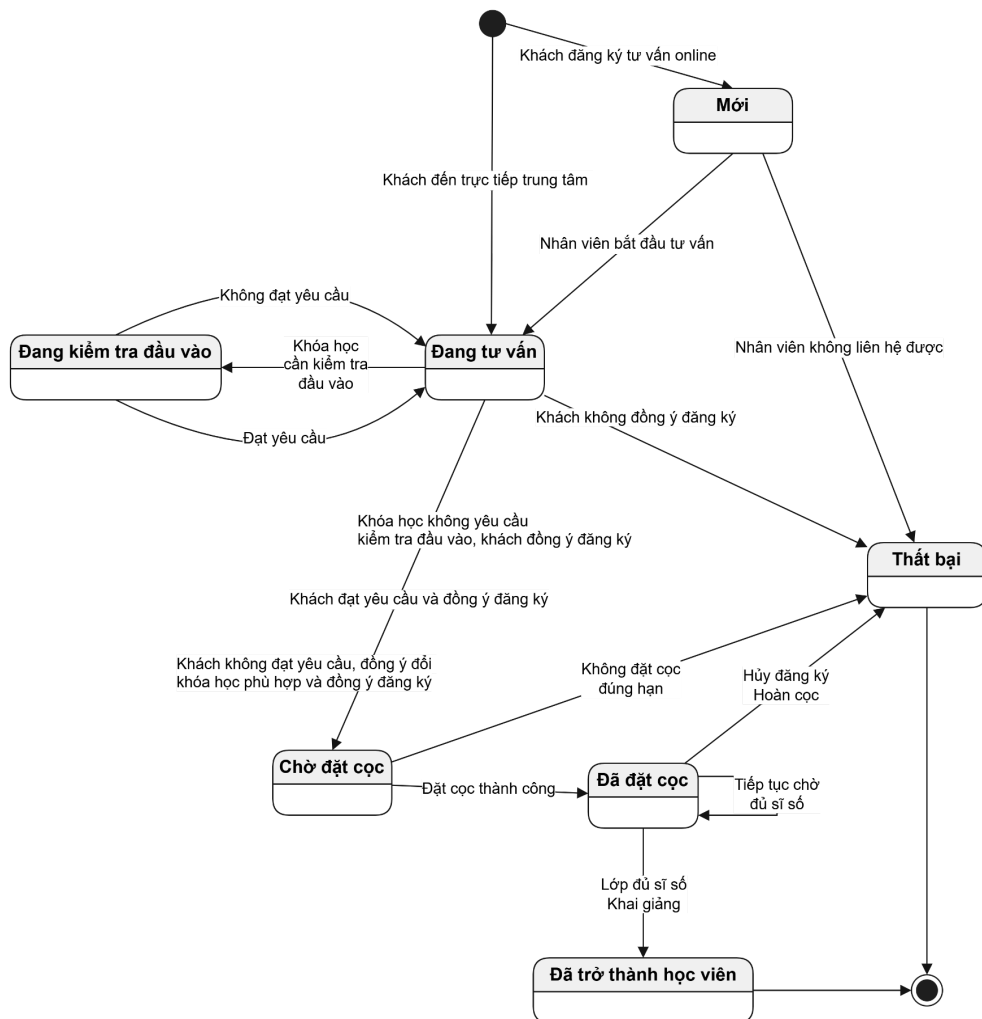
LeadService nhận sự kiện và:

- Cập nhật trạng thái CONVERTED.
- Phát sự kiện LeadConverted.

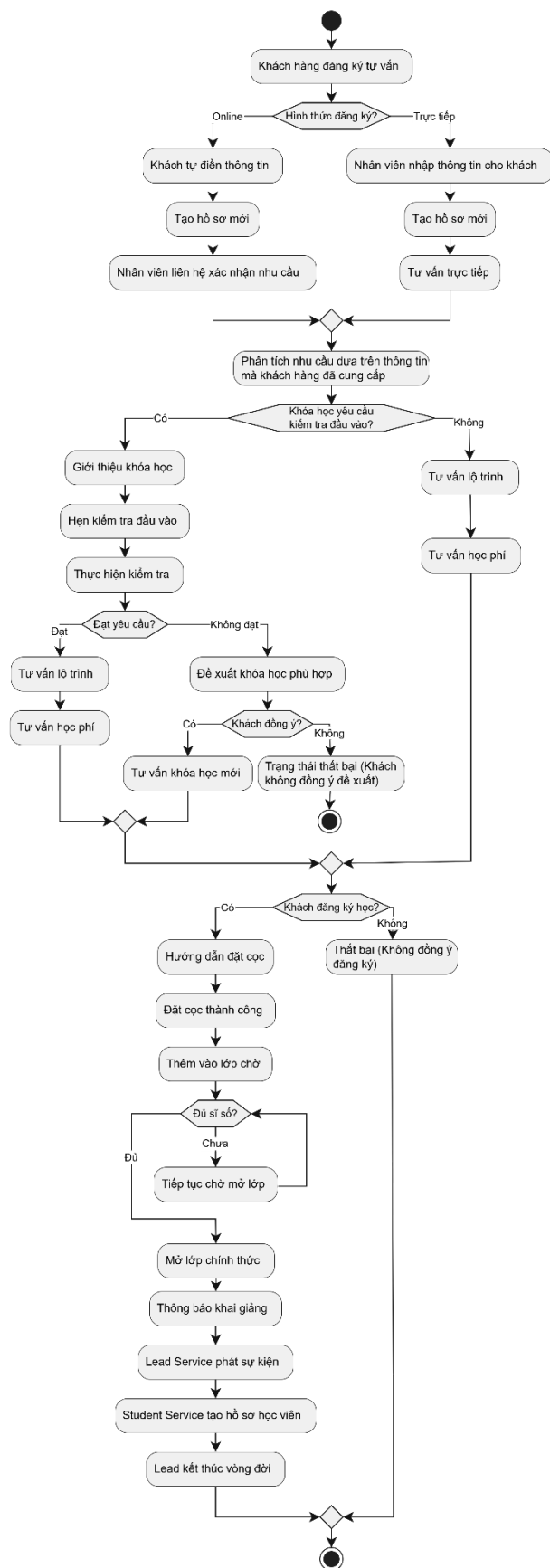
Từ thời điểm này, vòng đời của Lead kết thúc. Toàn bộ nghiệp vụ tiếp theo như quản lý học viên, điểm danh, học phí, bảo lưu, chuyển lớp hoặc nghỉ học sẽ do Student Service,

Class Service và Tuition Service quản lý.

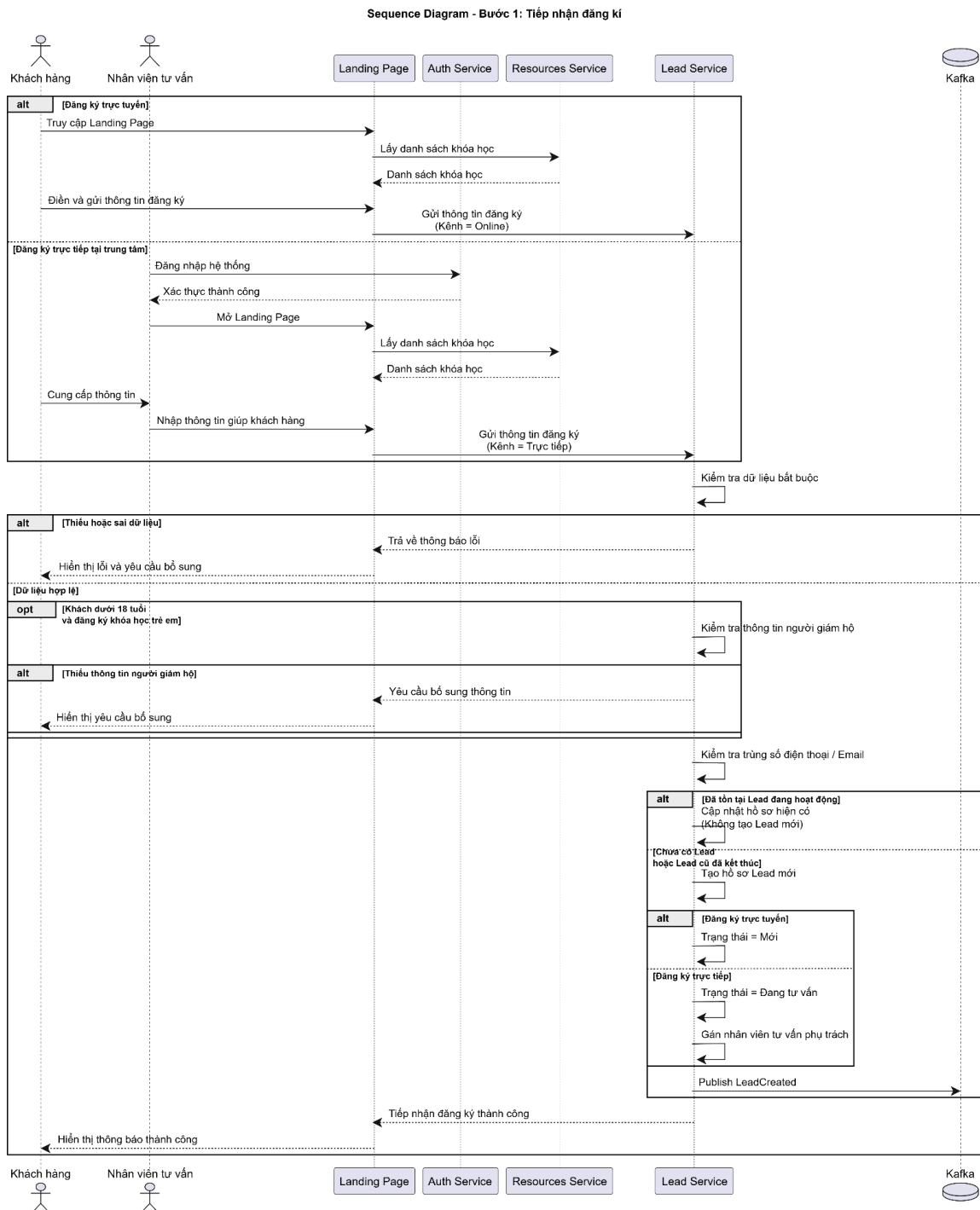
Sơ đồ trạng thái:



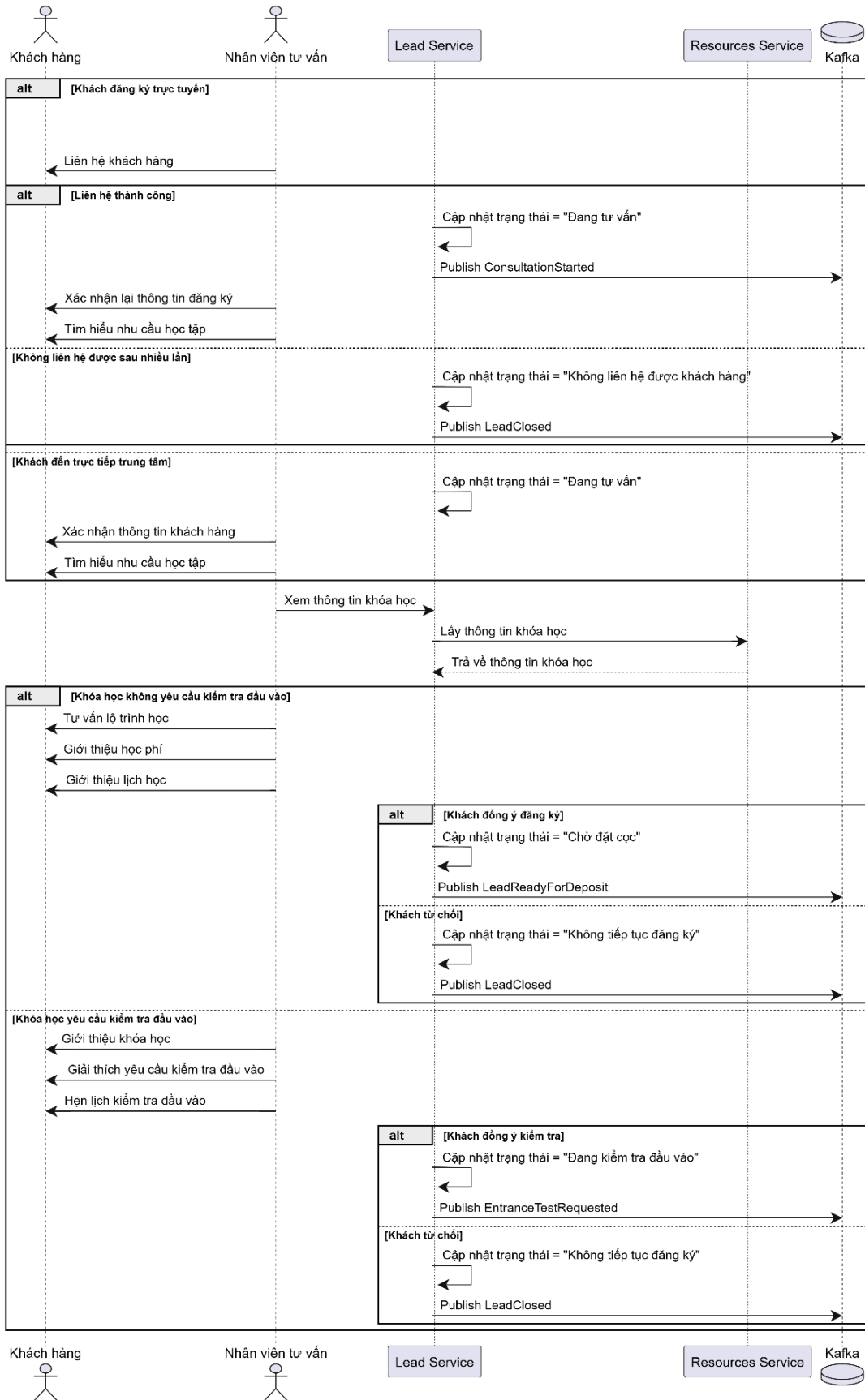
Sơ đồ hoạt động:



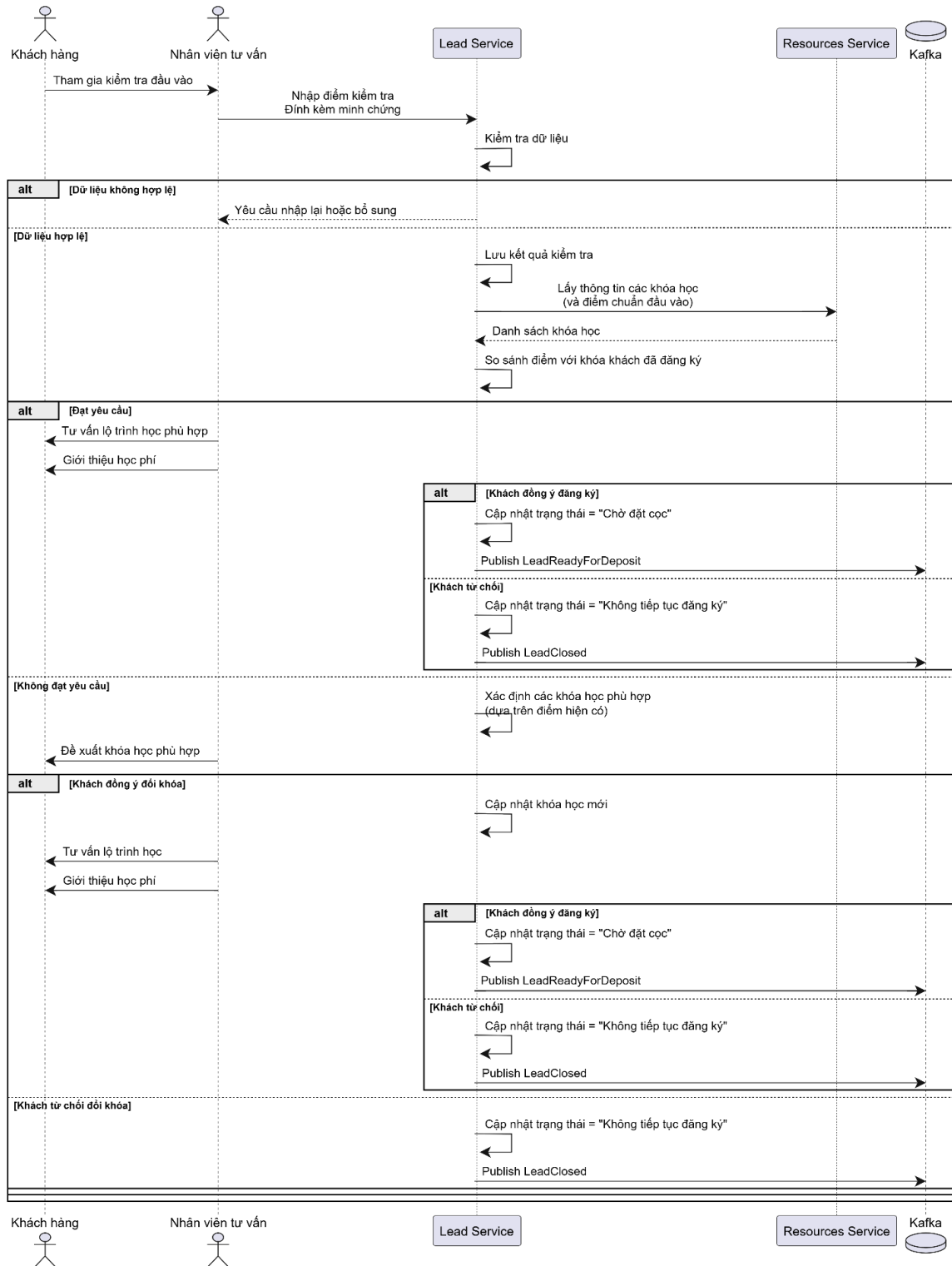
Sơ đồ tuần tự:



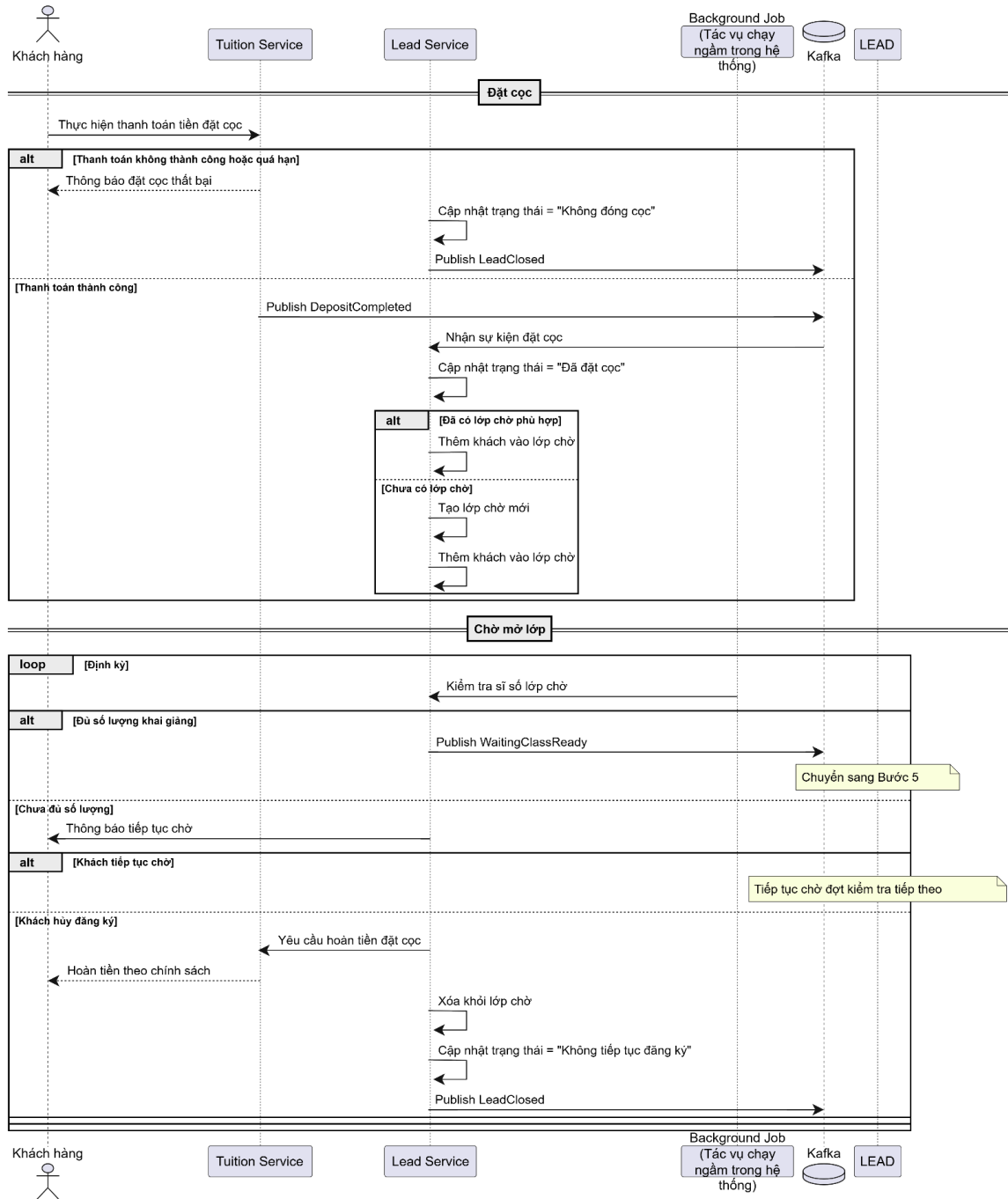
Sequence Diagram - Bước 2: Tư vấn nhu cầu



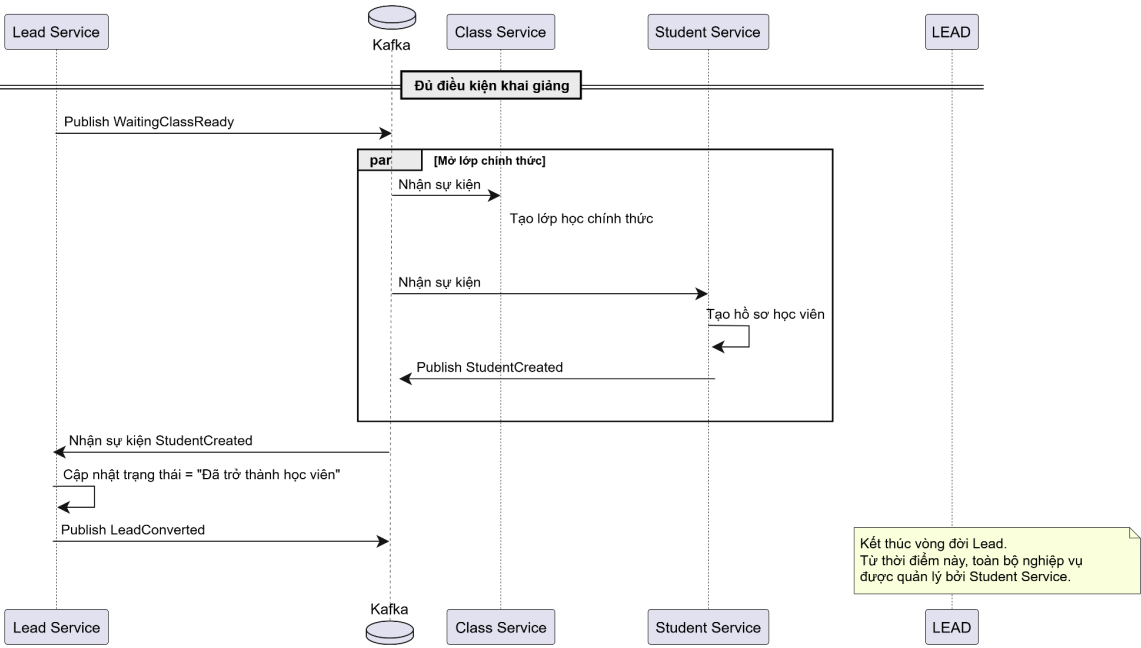
Sequence Diagram - Bước 3: Kiểm tra đầu vào



Sequence Diagram - Bước 4: Đặt cọc và chờ mở lớp



Sequence Diagram - Bước 5: Khai giảng và trở thành học viên



1.2. Quy trình Quản lý Tài chính & Thanh toán Học phí

(Mô hình: Đặt cọc + Thanh toán trọn gói)

Mục tiêu: Tự động hóa toàn bộ quy trình từ khi học viên đăng ký đến khi hoàn tất nghĩa vụ học phí, giảm tải thủ công cho kế toán, đảm bảo không bỏ sót công nợ với mô hình thanh toán đơn giản.

1. Tự động tạo kế hoạch thanh toán (2 khoản)

Ngay sau khi học viên được xếp lớp hoặc xác nhận nhập học, hệ thống tự động tạo kế hoạch thanh toán với 2 mốc duy nhất:

Khoản	Tên	Thời điểm thanh toán	Số tiền
1	Đặt cọc (Deposit)	Ngay sau khi xác nhận nhập học	X% tổng học phí
2	Thanh toán trọn gói (Full Payment)	Vào ngày bắt đầu khóa học hoặc theo ngày hẹn	100% học phí còn lại (sau khi trừ tiền đặt cọc)

Phụ huynh nhận được thông báo:

- Tổng học phí
- Số tiền đặt cọc và hạn thanh toán
- Số tiền trọn gói còn lại và hạn thanh toán
- Gửi qua Email hoặc các kênh được quy định

2. Nhắc thanh toán tự động

Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở:

- Đối với khoản Đặt cọc:
 - + Gửi ngay sau khi xếp lớp
 - + Nhắc lại sau 3 ngày nếu chưa thanh toán
 - + Nhắc lần cuối trước hạn 1 ngày
- Đối với khoản Trọn gói:
 - + Trước hạn 7 ngày
 - + Trước hạn 3 ngày
 - + Vào ngày đến hạn

3. Xác nhận thanh toán tự động

Mỗi học viên được gán với một mã thanh toán hoặc tài khoản định danh riêng (Virtual Account).

Khi phụ huynh chuyển khoản:

- Hệ thống tự động nhận diện giao dịch
- Tự động ghi nhận khoản thanh toán (Cọc hoặc Trọn gói)
- Tự động cập nhật công nợ

- Tự động gửi thông báo xác nhận đã nhận tiền
- Kế toán không cần nhập liệu thủ công hoặc kiểm tra sao kê hàng ngày.

4. Xử lý các giao dịch bất thường

Trong trường hợp:

- Chuyển thiếu tiền
- Chuyển thừa tiền
- Chuyển sai nội dung
- Chuyển nhầm mã học viên Hệ thống sẽ:
- Đưa giao dịch vào danh sách chờ xử lý
- Thông báo cho kế toán kiểm tra
- Không tự động gán các giao dịch không xác định

5. Cập nhật trạng thái công nợ theo thời gian thực

Hệ thống tự động cập nhật trạng thái cho từng học viên:

Trạng thái	Ý nghĩa
Chưa đặt cọc	Chưa thanh toán khoản đặt cọc.
Đã đặt cọc	Đã thanh toán khoản đặt cọc, chờ thanh toán học phí còn lại.
Chờ thanh toán trọn gói	Đã đặt cọc và đang trong thời gian chờ đến hạn thanh toán phần còn lại.
Quá hạn cọc	Chưa thanh toán tiền đặt cọc sau khi đã quá thời hạn quy định.
Đã thanh toán trọn gói	Đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán học phí.
Quá hạn trọn gói	Đã quá hạn thanh toán phần học phí còn lại sau khi đã đặt cọc.

Thông tin đồng bộ tới: Tư vấn, Kế toán, Ban quản lý.

6. Cảnh báo nợ quá hạn (theo cấp độ)

Đối với đặt cọc:

- Quá hạn 3 ngày → Nhắc tự động
- Quá hạn 7 ngày → Cảnh báo mạnh, ảnh hưởng đến quyền đăng ký lớp

Đối với trọn gói:

- Quá hạn 3 ngày → Nhắc tự động
- Quá hạn 7 ngày → Cảnh báo mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập

7. Tạm hạn chế quyền truy cập học tập

Khi khoản trọn gói quá hạn vượt ngưỡng cho phép:

- Tạm khóa quyền truy cập tài liệu học tập

- Hạn chế đăng ký lớp học tiếp theo

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi quá hạn trọn gói, không áp dụng khi chỉ nợ cọc.

8. Quy trình xử lý công nợ khó thu

Đối với các khoản nợ kéo dài sau nhiều lần nhắc nhở:

- Đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt
- Hiện thị trên dashboard của bộ phận thu hồi công nợ
- Phân công nhân viên liên hệ trực tiếp
- Lưu toàn bộ lịch sử liên hệ và kết quả

9. Xử lý bảo lưu, chuyển lớp và hoàn học phí

Khi có yêu cầu bảo lưu, chuyển lớp hoặc hoàn phí:

- Hệ thống tính toán phần đã đóng (cọc + trọn gói đã thanh toán)
- Tính phần còn lại và hoàn trả theo chính sách
- Cập nhật trạng thái công nợ tương ứng sau khi phê duyệt Mọi thay đổi đều được lưu vết đầy đủ.

10. Quản lý phê duyệt các trường hợp đặc biệt

Một số trường hợp ngoại lệ:

- Gia hạn thời gian thanh toán trọn gói
- Mở lại quyền học tập tạm thời
- Điều chỉnh công nợ

Mọi quyết định phải được người có thẩm quyền phê duyệt và ghi nhận trên hệ thống.

11. Báo cáo và đối soát tự động

Cuối mỗi ngày, hệ thống tự động tổng hợp:

- Tổng số tiền cọc đã thu
- Tổng số tiền trọn gói đã thu
- Tổng doanh thu trong ngày
- Danh sách học viên đã đặt cọc nhưng chưa đóng trọn gói
- Danh sách học viên quá hạn trọn gói
- Dự kiến dòng tiền sắp thu

12. Nhật ký hệ thống và kiểm soát minh bạch

Mọi thao tác tài chính đều được ghi nhận:

- Tạo hóa đơn
- Chỉnh sửa hóa đơn
- Hủy hóa đơn
- Điều chỉnh công nợ
- Hoàn học phí
- Phê duyệt ngoại lệ

Lưu lại:

- Người thực hiện
- Thời gian thực hiện
- Nội dung thay đổi
- Giá trị trước và sau

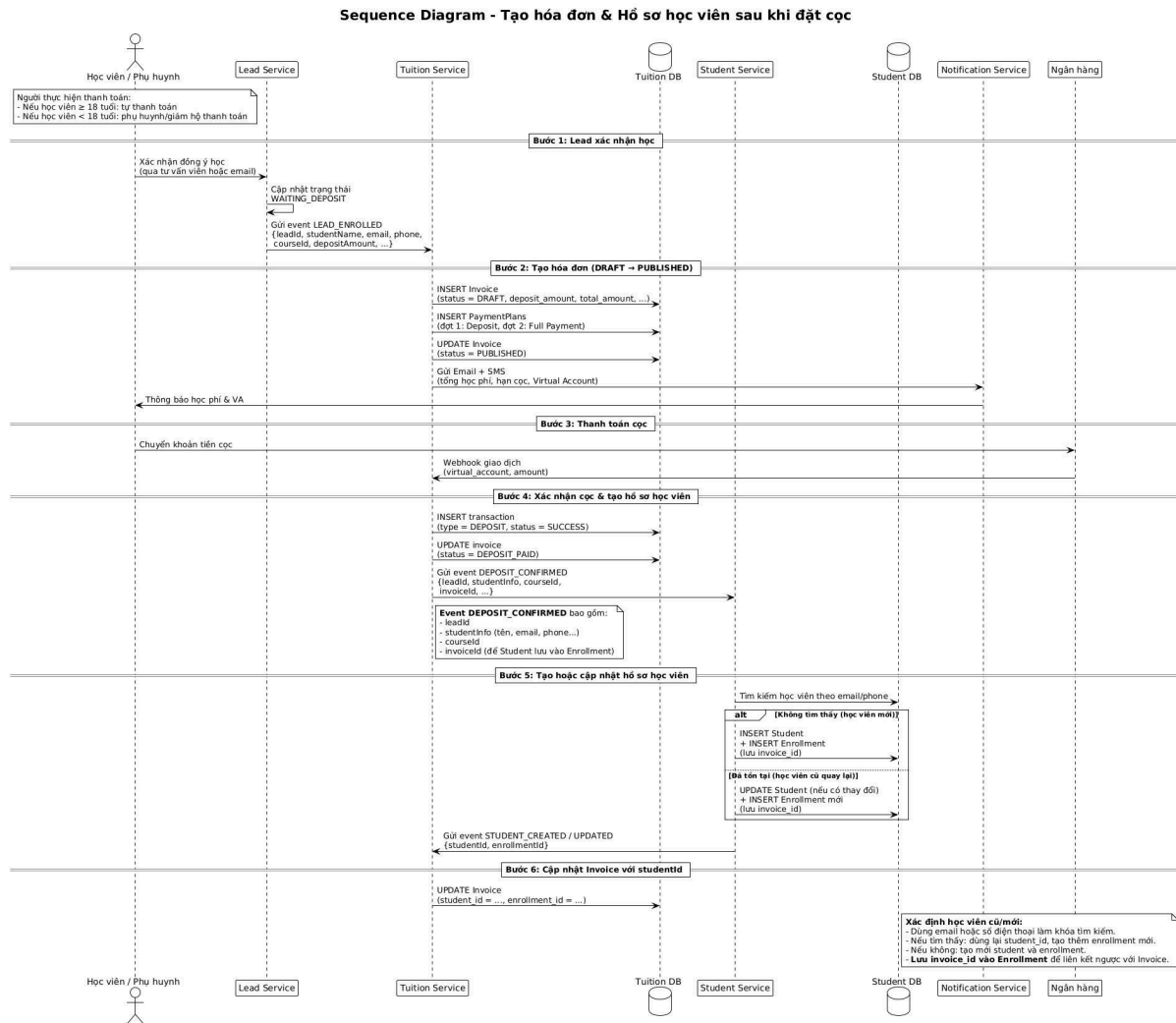
Kết quả đạt được:

- Không bỏ sót công nợ học viên
- Giảm đáng kể khối lượng công việc cho kế toán
- Hạn chế sai sót trong đối soát thanh toán
- Nâng cao tỷ lệ thu học phí đúng hạn
- Minh bạch tài chính và dễ dàng kiểm tra
- Cung cấp dữ liệu tức thời cho ban quản lý

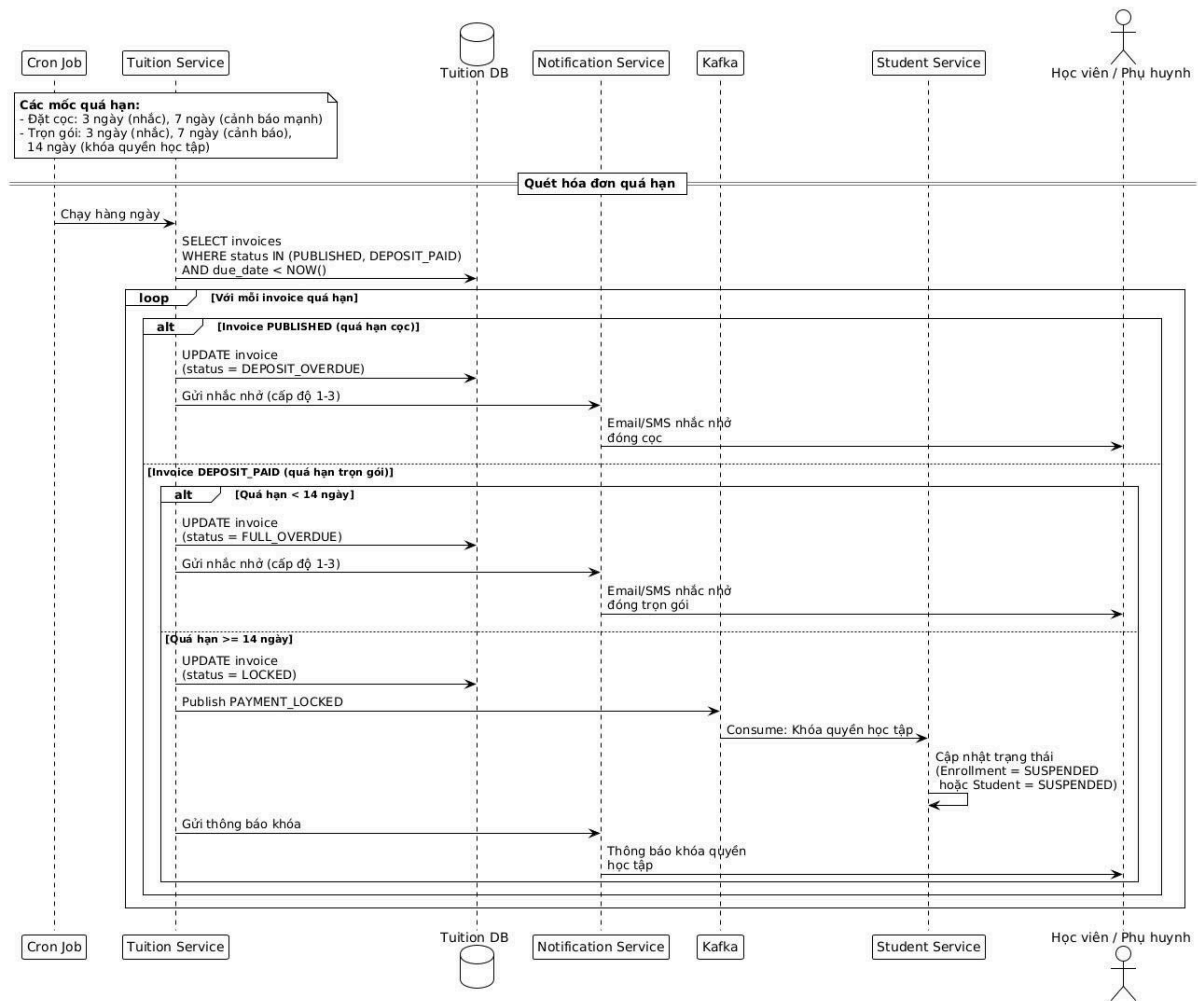
Hệ thống các Trạng thái của Hóa đơn (Invoice States)

Trạng thái	Mô tả
DRAFT	Hóa đơn đã được tạo nhưng chưa gửi cho phụ huynh, đang chờ kế toán kiểm tra.
PUBLISHED	Hóa đơn đã được phát hành và gửi thông báo đến phụ huynh.
DEPOSIT_PAID	Đã thanh toán khoản đặt cọc.
FULL_PAID	Đã thanh toán toàn bộ học phí, hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
DEPOSIT_OVERDUE	Đã quá hạn thanh toán khoản đặt cọc.
FULL_OVERDUE	Đã quá hạn thanh toán phần học phí còn lại.
LOCKED	Quá hạn thanh toán trọn gói trong thời gian dài, học viên bị khóa quyền học tập theo quy định.
CANCELLED	Hóa đơn đã bị hủy (ví dụ: bảo lưu, chuyển lớp hoặc tạo nhầm).
REFUNDED	Học phí đã được hoàn trả cho phụ huynh/học viên.

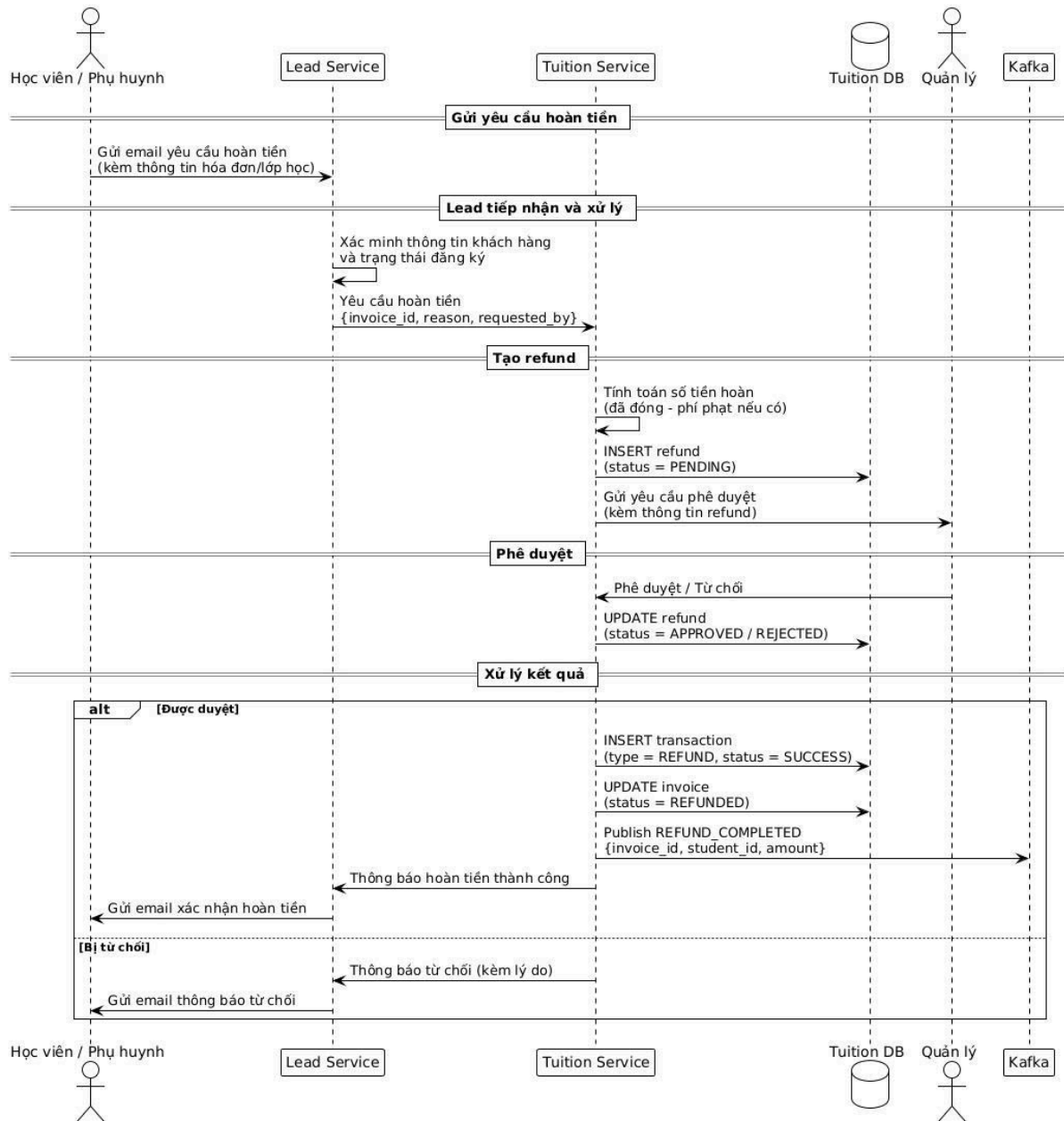
Sơ đồ tuần tự:



Sequence Diagram - Xử lý quá hạn (Cron Job định kỳ)



Sequence Diagram - Xử lý hoàn tiền (Khách hàng yêu cầu qua email, Lead Service xử lý)



1.3. Quy trình Sắp xếp lớp học

1. Mục đích

Tài liệu này mô tả quy trình sắp xếp một lớp học từ khi đủ số lượng học viên đến khi lớp sẵn sàng hoạt động. Quy trình đảm bảo việc phân công giáo viên, xếp lịch, bố trí phòng học được thực hiện một cách có hệ thống và kiểm soát chặt chẽ.

2. Quy trình sắp xếp lớp

Bước 1: Tạo lớp học

- Điều kiện kích hoạt: LeadService thông báo đã đủ số lượng học viên để mở lớp.
- Dữ liệu đầu vào nhận từ LeadService:
 - + Khóa học: ID và tên khóa học từ Course Service
 - + Lớp chờ: ID lớp chờ từ quá trình đăng ký
 - + Ngày khai giảng dự kiến từ yêu cầu của học viên
 - + Học phí tính toán từ Course Service
 - + Lịch học: các thứ trong tuần sẽ học từ yêu cầu của học viên
 - + Ca học: buổi học mong muốn từ yêu cầu của học viên
 - + Giáo viên chính từ quá trình tư vấn
- Hành động: Hệ thống tạo một lớp học mới với trạng thái "Sắp mở".
- Kết quả: Lớp học được khởi tạo trong hệ thống với các thông tin cơ bản.

Bước 2: Xếp lịch cố định hàng tuần

- Mô tả: Xác định các ngày trong tuần mà lớp sẽ học, lặp lại hàng tuần trong suốt khóa học.
- Dữ liệu: Danh sách các ngày trong tuần từ Chủ nhật đến Thứ 7 dựa trên lịch học từ yêu cầu của học viên.
- Hành động: Lưu lại lịch học cố định cho lớp.
- Lưu ý: Lịch này là cố định và được sử dụng để tạo các buổi học thực tế sau này.

Bước 3: Phân công giáo viên

- Mô tả: Phân công giáo viên chính và trợ giảng nếu có cho toàn bộ lớp học.
- Các vai trò giáo viên:
 - + Giáo viên chính: Phụ trách toàn bộ khóa học, đứng lớp chính
 - + Trợ giảng: Hỗ trợ giáo viên chính
 - + Giáo viên dạy thay: Thay thế khi giáo viên chính vắng mặt
- Hành động: Xác định và gán giáo viên chính cho lớp.
- Quy tắc:
 - + Mỗi lớp có một giáo viên chính
 - + Có thể có không hoặc nhiều trợ giảng
 - + Giáo viên không được trùng lịch với lớp khác

Bước 4: Tạo các buổi học chi tiết

- Mô tả: Tự động tạo tất cả các buổi học dựa trên lịch cố định và thời gian dự kiến.
- Quy trình tính toán:
 1. Xác định ngày bắt đầu là ngày khai giảng dự kiến từ LeadService2. Xác định ngày kết

thúc:

- Lấy tổng số buổi của khóa học từ Course Service
- Tính số tuần bằng tổng số buổi chia cho số buổi mỗi tuần
- Ngày kết thúc bằng ngày bắt đầu cộng với số tuần nhân 7 trừ 1

3. Tạo danh sách các ngày học:

- Duyệt từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
- Lấy những ngày có thứ khớp với lịch cố định
- Hành động: Tạo danh sách tất cả các buổi học với trạng thái "Đã lên lịch".
- Lưu ý: Mỗi buổi học cần được gán ca học với giờ bắt đầu và kết thúc.

Bước 5: Xác nhận phòng học

- Mô tả: Tìm và gán phòng học phù hợp cho mỗi buổi học.
- Tiêu chí chọn phòng:
 - + Trạng thái: Phòng đang hoạt động
 - + Sức chứa: Đủ cho số lượng học viên
 - + Trống: Không có lớp khác sử dụng cùng thời điểm
- Logic xử lý:
 - + Với mỗi buổi học:
 1. Tìm tất cả phòng có sức chứa lớn hơn hoặc bằng số học viên
 2. Loại bỏ phòng đã có lớp khác đặt tại cùng ngày và cùng ca học
 3. Chọn phòng phù hợp đầu tiên
 4. Gán phòng đó cho buổi học
 - + Xử lý lỗi: Nếu không tìm thấy phòng trống, hệ thống báo lỗi cho quản trị viên và đề xuất đổi ca hoặc đổi ngày học.

Bước 6: Phân công giáo viên cho từng buổi

- Mô tả: Gán giáo viên cụ thể cho mỗi buổi học dựa trên phân công từ bước 3.
- Quy trình:
 1. Gán giáo viên chính:
 - + Từ danh sách giáo viên đã phân công
 - + Gán cho tất cả các buổi học
 2. Gán trợ giảng nếu có:
 - + Từ danh sách trợ giảng đã phân công
 - + Gán cho tất cả các buổi học
- Quy tắc:
 - + Mỗi buổi học phải có ít nhất một giáo viên chính
 - + Giáo viên không được dạy hai lớp cùng thời điểm

Bước 7: Hoàn tất - Lớp sẵn sàng hoạt động

- Mô tả: Xác nhận lớp đã được sắp xếp hoàn chỉnh và chuyển sang trạng thái sẵn sàng.
- Kiểm tra hoàn chỉnh:
 - + Số buổi học: Đúng với số buổi của khóa học
 - + Phòng học: Tất cả buổi học đều có phòng

- + Ca học: Tất cả buổi học đều có giờ học
- + Giáo viên: Tất cả buổi học đều có giáo viên chính
- + Xung đột: Không có xung đột về phòng hoặc giáo viên
- Hành động nếu hợp lệ:
 - + Cập nhật trạng thái lớp từ "Sắp mở" sang "Đang tuyển sinh"
- + Xác nhận ngày bắt đầu và ngày kết thúc
- + Thông báo cho StudentService để tạo hồ sơ học viên
- + Gửi thông báo đến học viên về lịch học
- Hành động nếu không hợp lệ:
 - + Ghi nhận lỗi vào hệ thống
 - + Gửi cảnh báo đến quản trị viên
 - + Yêu cầu xử lý thủ công

3. Quản lý ca học

Hệ thống hỗ trợ các ca học cố định. Dựa theo mô tả của trung tâm, hiện tại sử dụng các ca tối bao gồm ca tối 1 từ 18h00 đến 19h40 và ca tối 2 từ 19h50 đến 21h30. Thời gian bắt đầu phải trước thời gian kết thúc.

4. Quản lý phòng học

- Thông tin phòng học bao gồm mã phòng định danh duy nhất, tên phòng hiển thị, tòa nhà, số tầng, sức chứa tối đa và trạng thái hoạt động hay không hoạt động.
- Nguyên tắc đặt phòng yêu cầu phòng phải có sức chứa lớn hơn hoặc bằng số học viên, phòng đang hoạt động và phòng trống tại thời điểm diễn ra buổi học. Một phòng không được đặt cùng lúc cho hai lớp khác nhau.

5. Xử lý các trường hợp ngoại lệ

- Không tìm thấy phòng trống: Nguyên nhân do quá tải phòng học. Cách xử lý là báo lỗi cho quản trị viên và đề xuất chuyển ca hoặc đổi ngày học.
- Giáo viên bận đột xuất: Nguyên nhân do trùng lịch với lớp khác. Cách xử lý là thông báo cho quản trị viên và đề xuất giáo viên dạy thay.
- Số buổi học không khớp: Nguyên nhân do lỗi tính toán. Cách xử lý là kiểm tra lại số buổi từ khóa học và điều chỉnh thủ công nếu cần.
- Học viên yêu cầu đổi ca: Nguyên nhân do nhu cầu cá nhân. Cách xử lý là kiểm tra xung đột phòng và điều chỉnh ca học nếu khả thi.
- Lớp bị hoãn: Nguyên nhân do lý do khách quan. Cách xử lý là cập nhật ngày bắt đầu mới và tái tạo toàn bộ lịch học.
- Lớp bị hủy: Nguyên nhân do không đủ học viên. Cách xử lý là cập nhật trạng thái Đã hủy, hủy tất cả buổi học và thông báo đến LeadService.

6. Thông báo và luồng dữ liệu

- Thông báo nội bộ:
 - + Khi tạo lớp thành công: Thông báo cho LeadService qua hệ thống
 - + Khi hoàn tất sắp xếp: Thông báo cho StudentService qua hệ thống+ Khi có lỗi xếp lịch: Gửi email hoặc cảnh báo cho quản trị viên

- + Khi có xung đột lịch: Gửi email hoặc cảnh báo cho quản trị viên
- Thông báo đến học viên:
- + Khi có lịch học: Gửi email và thông báo trên App về lịch học chi tiết
- + Nhắc nhở trước buổi học: Gửi email và thông báo trên App một ngày trước
- + Khi có thay đổi lịch: Gửi email và thông báo trên App

7. Tổng kết

Quy trình sắp xếp lớp học bao gồm bảy bước chính từ tạo lớp đến hoàn tất sẵn sàng hoạt động:

Bước 1: Tạo lớp học với mục đích khởi tạo lớp với thông tin cơ bản

Bước 2: Xếp lịch cố định hàng tuần với mục đích xác định các ngày học

Bước 3: Phân công giáo viên với mục đích gán giáo viên cho lớp

Bước 4: Tạo các buổi học chi tiết với mục đích sinh danh sách các buổi học

Bước 5: Xác nhận phòng học với mục đích gán phòng cho từng buổi

Bước 6: Phân công giáo viên từng buổi với mục đích gán giáo viên cho từng buổi

Bước 7: Hoàn tất với mục đích kiểm tra và xác nhận lớp sẵn sàng

Mỗi bước đều có kiểm tra và xác nhận để đảm bảo chất lượng, không có xung đột về lịch, phòng học và giáo viên. Quy trình này đảm bảo tính tự động, minh bạch và có kiểm soát cho việc quản lý lớp học tại trung tâm.

1.4. Quy trình Quản lý Học viên

Mục tiêu

Tự động hóa quá trình hình thành hồ sơ học viên chính thức từ khi hoàn tất đăng ký nhập học, giúp chuẩn hóa dữ liệu cá nhân, quản lý xuyên suốt quá trình học tập và đảm bảo mỗi học viên chỉ có một mã định danh duy nhất trong toàn bộ hệ thống.

1. Tự động chuyển đổi hồ sơ tư vấn thành hồ sơ học viên

Sau khi Nhân viên học vụ xác nhận học viên hoàn tất thủ tục nhập học (dựa trên thông tin do Nhân viên tư vấn chuyển giao), hệ thống tự động chuyển toàn bộ dữ liệu từ LeadService sang StudentService để tạo hồ sơ học viên chính thức.

Thông tin được chuyển gồm:

- + Họ và tên
- + Ngày sinh
- + Giới tính
- + Số điện thoại
- + Email
- + Địa chỉ
- + Khóa học đăng ký
- + Lead ID

Việc tự động chuyển dữ liệu giúp tránh nhập liệu lại và hạn chế sai sót.

2. Tự động cấp mã học viên

Ngay sau khi hồ sơ được tạo thành công, hệ thống tự động sinh Mã học viên (Student Code).

Quy tắc:

- + Không trùng lặp.
- + Không thay đổi trong suốt quá trình học.
- + Là định danh duy nhất của học viên trong toàn bộ hệ thống.

Mã học viên được sử dụng tại:

- + TuitionService
- + ScheduleService
- + Các dịch vụ liên quan đến học viên.

3. Quản lý hồ sơ cá nhân

Nhân viên học vụ quản lý và cập nhật hồ sơ học viên khi có yêu cầu thay đổi thông tin.

Thông tin quản lý gồm:

- + Họ và tên
- + Ngày sinh
- + Giới tính
- + Email
- + Số điện thoại
- + Địa chỉ
- + Ghi chú (nếu có)

Sau khi cập nhật, hệ thống đồng bộ dữ liệu đến các dịch vụ liên quan.

4. Quản lý thông tin phụ huynh hoặc người giám hộ

Đối với học viên dưới 18 tuổi, hệ thống bắt buộc phải lưu thông tin của ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi hoàn tất việc tạo hồ sơ học viên.

Nhân viên học vụ cập nhật thông tin lên hệ thống. Thông tin bao gồm:

- + Họ và tên
- + Quan hệ với học viên
- + Số điện thoại
- + Email
- + Địa chỉ
- + Người liên hệ chính (Primary Guardian)
- + Ghi chú (nếu có)

Một học viên có thể khai báo nhiều phụ huynh hoặc người giám hộ để phục vụ các trường hợp khẩn cấp. Đối với học viên từ đủ 18 tuổi trở lên, thông tin phụ huynh hoặc người giám hộ không bắt buộc nhưng vẫn có thể bổ sung khi cần.

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- **BR-01:** Học viên dưới 18 tuổi phải có ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ.
- **BR-02:** Một học viên có thể có nhiều phụ huynh hoặc người giám hộ.
- **BR-03:** Thông tin phụ huynh hoặc người giám hộ có thể cập nhật trong suốt quá trình học.
- **BR-04:** Không cho phép hoàn tất việc tạo hồ sơ học viên dưới 18 tuổi nếu chưa khai báo phụ huynh hoặc người giám hộ.
- **BR-05:** Nếu có nhiều người giám hộ thì chỉ được phép có một người được đánh dấu là người liên hệ chính (Primary Guardian).

5. Lưu kết quả kiểm tra đầu vào (Placement Test)

Đối với các khóa học yêu cầu kiểm tra đầu vào (ví dụ: IELTS, TOEIC), Giảng viên hoặc Nhân viên học vụ cập nhật kết quả lên hệ thống.

Thông tin lưu gồm:

- + Ngày kiểm tra
- + Loại bài kiểm tra
- + Mã bài kiểm tra
- + Điểm tổng
- + Điểm Nghe
- + Điểm Nói
- + Điểm Đọc
- + Điểm Viết
- + Người tạo kết quả
- + Thời gian tạo
- + Người đánh giá

- + Thời gian đánh giá

Kết quả này được ScheduleService sử dụng làm căn cứ để xếp học viên vào lớp phù hợp.

6. Quản lý hồ sơ học tập (Academic Record)

Sau khi học viên được xếp vào lớp, hệ thống tự động tạo Hồ sơ học tập (Academic Record) cho từng khóa học.

Thông tin quản lý gồm:

- + Học viên
- + Khóa học
- + Lớp học
- + Trạng thái học tập
- + Tiến độ hoàn thành (%)
- + Thời gian tạo
- + Thời gian cập nhật

Trong quá trình học, hệ thống cập nhật hồ sơ học tập để phản ánh khóa học, lớp học, trạng thái tham gia và tỷ lệ hoàn thành của học viên.

Các trạng thái học tập gồm:

- ACTIVE (Đang học)
- RESERVED (Bảo lưu)
- COMPLETED (Hoàn thành)
- WITHDRAWN (Nghỉ học)

Trạng thái	Khi nào được cập nhật	AI\ hệ thống cập nhật
ACTIVE	Học viên đã được ghi danh vào lớp và đang tham gia học bình thường.	Hệ thống khi xếp lớp thành công hoặc Nhân viên học vụ
RESERVED	Học viên xin bảo lưu khóa học (ốm, bận việc, du học...).	Nhân viên học vụ sau khi duyệt yêu cầu bảo lưu
COMPLETED	Học viên hoàn thành toàn bộ chương trình của khóa học.	Hệ thống khi khóa học kết thúc hoặc Giáo vụ xác nhận hoàn thành
WITHDRAWN	Học viên chủ động xin nghỉ học hoặc hủy khóa học trước khi hoàn thành chương trình. Trường hợp học viên còn công nợ học phí, TuitionService sẽ xử lý việc đối soát và thu hồi	Nhân viên học vụ sau khi xác nhận yêu cầu nghỉ học. TuitionService xử lý các nghiệp vụ liên quan đến học phí.

	công nợ trước khi hoàn tất thủ tục nghỉ học.	
--	--	--

7. Quản lý trạng thái học viên

Trong quá trình học, Nhân viên học vụ cập nhật trạng thái học viên khi có thay đổi. Các trạng thái gồm:

- PENDING (Chưa xếp lớp)
- ACTIVE (Đang học)
- RESERVED (Bảo lưu)
- SUSPENDED (Tạm ngừng)
- GRADUATED (Hoàn thành khóa học)
- INACTIVE (Ngừng học)

Khi trạng thái thay đổi, hệ thống tự động đồng bộ đến các dịch vụ liên quan.

Trạng thái	Khi nào được cập nhật	Ai/Hệ thống cập nhật
PENDING	Học viên vừa được chuyển từ LeadService sang StudentService, đã tạo hồ sơ học viên thành công nhưng chưa được xếp vào lớp học.	Hệ thống khi tạo hồ sơ học viên
ACTIVE	Học viên đã được xếp vào ít nhất một lớp học, hoàn tất khoản tiền đặt cọc theo quy định và đủ điều kiện tham gia học.	Hệ thống khi Schedule Service xác nhận xếp lớp thành công và TuitionService gửi sự kiện xác nhận đã đóng cọc, hoặc Nhân viên học vụ xác nhận.
RESERVED	Học viên được chấp thuận bảo lưu việc học trong một khoảng thời gian theo quy định.	Nhân viên học vụ sau khi duyệt yêu cầu bảo lưu
SUSPENDED	Học viên bị tạm ngừng học do vi phạm quy định, không hoàn thành học phí theo thời hạn, hoặc theo quyết định của trung tâm.	TuitionService gửi Event thông báo học viên quá hạn thanh toán hoặc Nhân viên học vụ

GRADUATED	Học viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình học hoặc lộ trình đào tạo tại trung tâm và không còn khóa học đang diễn ra.	Hệ thống hoặc Nhân viên học vụ sau khi xác nhận hoàn thành
INACTIVE	Học viên ngừng học tại trung tâm do nghỉ học, hủy hồ sơ hoặc không còn tham gia bất kỳ khóa học nào.	Nhân viên học vụ

8. Đồng bộ dữ liệu giữa các dịch vụ

StudentService là nguồn dữ liệu chính (Single Source of Truth) về thông tin học viên. Khi hồ sơ học viên được cập nhật như:

- Thay đổi số điện thoại.
- Thay đổi email.
- Thay đổi địa chỉ.
- Thay đổi trạng thái học viên.
- Thay đổi thông tin phụ huynh hoặc người giám hộ.

Hệ thống tự động phát sinh Event để các Microservice liên quan cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Ngoài ra, StudentService cũng tiếp nhận các Event từ các Microservice khác để đồng bộ trạng thái học viên, bao gồm:

- ScheduleService: Phát sinh Event khi học viên được xếp lớp thành công. StudentService tiếp nhận Event và cập nhật trạng thái học viên từ PENDING sang ACTIVE khi đồng thời đáp ứng điều kiện về học phí do TuitionService xác nhận.
- TuitionService: Thông báo học viên đã hoàn thành khoản tiền đặt cọc hoặc học phí theo quy định để xác nhận đủ điều kiện tham gia học.
- TuitionService: Gửi sự kiện khi học viên quá hạn thanh toán hoặc chưa hoàn thành học phí theo chính sách của trung tâm. StudentService tiếp nhận sự kiện và cập nhật trạng thái học viên sang SUSPENDED (nếu áp dụng theo quy định).
- TuitionService: Chịu trách nhiệm gửi thông báo nhắc đóng học phí (ví dụ sau khi học viên hoàn thành khoảng 1/3 chương trình học). StudentService chỉ tiếp nhận kết quả xử lý thông qua Event, không thực hiện chức năng nhắc học phí.
- Sau khi học viên đăng ký học, hệ thống tạo Enrollment và liên kết với hóa đơn thanh toán tại TuitionService thông qua Invoice ID để phục vụ việc đối soát học phí.

9. Luồng nghiệp vụ và tương tác giữa các Microservice

Giai đoạn 1. Lead chuyển thành Student

Bước 1. Lead hoàn tất đăng ký LeadService

- Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng (Lead).
- Khi Nhân viên học vụ xác nhận nhập học, LeadService phát sinh sự kiện: gửi sang StudentService.

Thông tin gửi gồm:

- Lead ID
- Họ tên
- Ngày sinh
- Giới tính
- Email
- Điện thoại
- Địa chỉ
- Khóa học đăng ký

Bước 2. StudentService tạo hồ sơ

StudentService:

- Tạo Student
- Sinh StudentCode
- Lưu vào bảng Students
- Trạng thái ban đầu: PENDING

Lúc này dữ liệu được lưu tại: students

Sau khi tạo thành công StudentService phát sinh:

StudentCreatedEvent gửi đến:

- ScheduleService
- TuitionService

để các Service biết đã có học viên chính thức.

Giai đoạn 2. Tuition tạo hồ sơ học phí

Sau khi nhận StudentCreatedEvent,

TuitionService thực hiện:

- Tạo hồ sơ học phí
- Tạo Invoice
- Lưu Payment

Dữ liệu lưu tại Tuition Database. StudentService không lưu học phí.

Khi học viên đóng tiền đặt cọc, TuitionService phát sinh: DepositPaidEvent gửi về StudentService.

Giai đoạn 3. Schedule xếp lớp

Sau khi nhận StudentCreatedEvent, ScheduleService:

- Đọc Placement Test
- Kiểm tra Course
- Tìm lớp phù hợp
- Tạo Enrollment bên Schedule

Sau khi xếp lớp thành công, ScheduleService phát sinh: StudentAssignedClassEvent gửi StudentService.

Thông tin gồm:

- StudentId
- CourseId
- ClassId

Giai đoạn 4. Student cập nhật trạng thái ACTIVE

StudentService chỉ chuyển: PENDING -> ACTIVE

khi đồng thời nhận được:

- StudentAssignedClassEvent
- DepositPaidEvent

Khi đó StudentService:

- Cập nhật Student.status = ACTIVE
- Tạo Enrollment
- Tạo AcademicRecord

Lưu dữ liệu: students enrollments academic_records

Sau đó StudentService phát sinh: StudentStatusChangedEvent để các Service khác đồng bộ.

Giai đoạn 5. Trong quá trình học

ScheduleService quản lý:

- Lớp học
- Lịch học
- Điểm danh
- Tiến độ học Khi có thay đổi:
- Bảo lưu
- Nghỉ học
- Hoàn thành khóa

ScheduleService gửi Event sang StudentService.

StudentService cập nhật: Academic Record và Student Status

Giai đoạn 6. Học phí trong quá trình học

Sau khoảng 1/3 chương trình học, ScheduleService cập nhật tiến độ.

TuitionService sử dụng tiến độ này để xác định thời điểm thu học phí tiếp theo.

TuitionService:

- Gửi thông báo nhắc đóng học phí
- Tạo Payment

StudentService không gửi thông báo.

Nếu quá hạn thanh toán, TuitionService phát sinh: PaymentOverdueEvent StudentService nhận Event và chuyển: ACTIVE -> SUSPENDED

Giai đoạn 7. Hoàn thành khóa học

Khi lớp kết thúc, ScheduleService tính:

- Final Score
- Grade
- Progress = 100%

gửi: CourseCompletedEvent về StudentService.

StudentService cập nhật: Academic Record status = COMPLETED và lưu: finalScore, grade

Giai đoạn 8. Đánh giá đầu ra

Sau khi hoàn thành, StudentService căn cứ:

- Final Score
- Grade

để xác định kết quả.

Trường hợp 1. Đạt chuẩn đầu ra

Academic Record



COMPLETED



Student GRADUATED

Đồng thời phát sinh StudentGraduatedEvent để:

- ScheduleService
- TuitionService đồng bộ.

Học viên có thể đăng ký khóa học ở level cao hơn.

Trường hợp 2. Không đạt chuẩn

Academic Record vẫn: COMPLETED

nhưng Student không chuyển sang GRADUATED.

Nhân viên học vụ có thể:

- Đăng ký học lại
- Hoặc xếp vào lớp khác cùng cấp độ StudentService tạo Enrollment mới cho lần học tiếp theo.

Giai đoạn 9. Nghỉ học

Nếu học viên xin nghỉ:

Nhân viên học vụ xác nhận.

StudentService gửi yêu cầu sang TuitionService để kiểm tra:

- Còn công nợ
- Còn hóa đơn chưa thanh toán Nếu còn công nợ,

TuitionService xử lý trước. Sau khi hoàn tất, StudentService cập nhật:

Academic Record: WITHDRAWN và Student INACTIVE

10. Theo dõi lịch sử thay đổi hồ sơ

Hệ thống tự động ghi nhận toàn bộ lịch sử chỉnh sửa hồ sơ học viên. Bao gồm:

- Người thực hiện
- Thời gian thay đổi

- Hành động thực hiện
- Trường dữ liệu được chỉnh sửa (nếu có)
- Giá trị trước khi thay đổi (nếu có)
- Giá trị sau khi thay đổi (nếu có)
- Lý do thay đổi (nếu có)

Thông tin này hỗ trợ kiểm tra, truy vết và đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu.

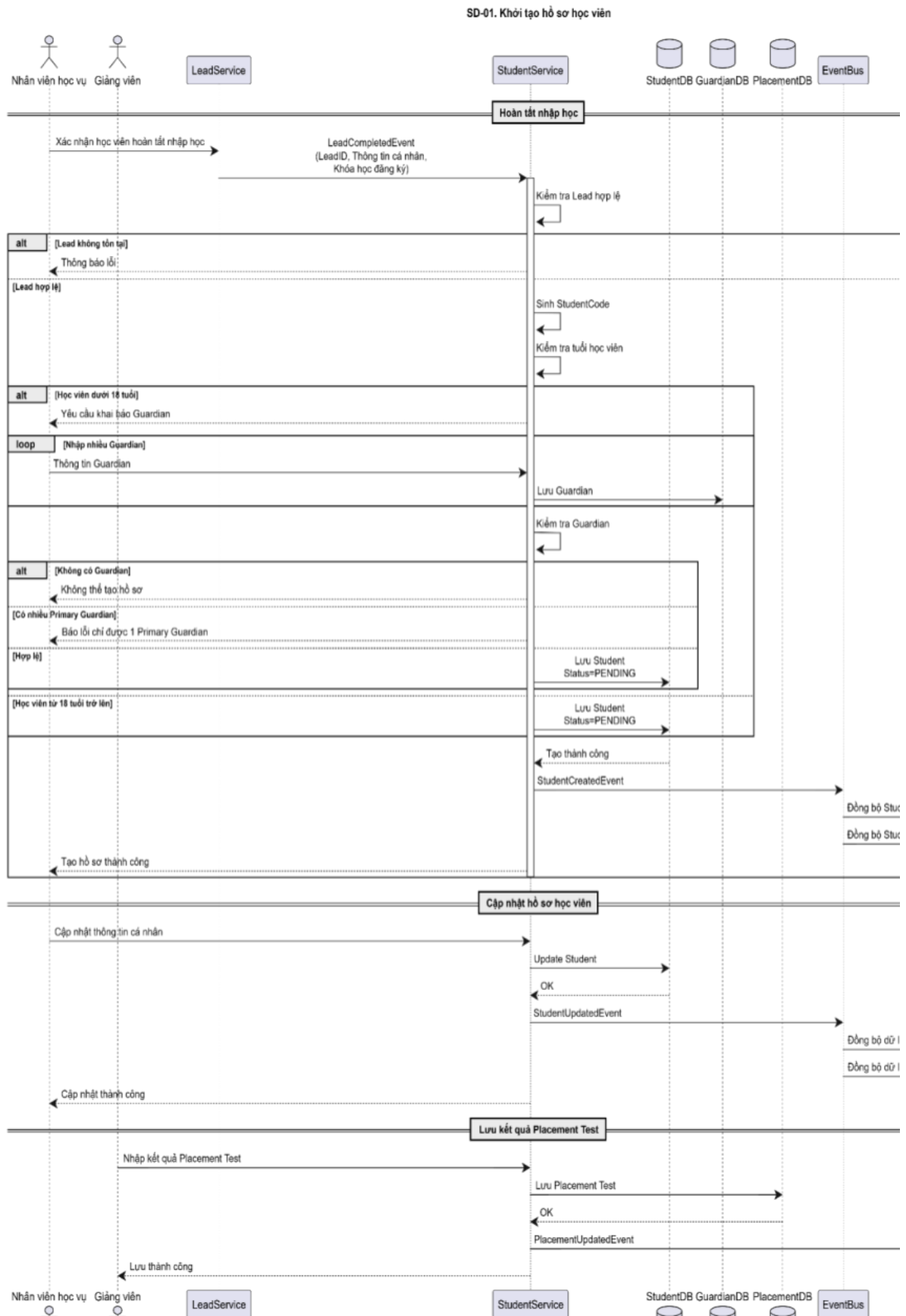
Kết quả đạt được

- Không phải nhập lại dữ liệu sau khi học viên đăng ký.
- Chuẩn hóa thông tin học viên trên toàn hệ thống.
- Đảm bảo mỗi học viên chỉ có một mã định danh duy nhất.
- Quản lý đầy đủ thông tin cá nhân, phụ huynh và hồ sơ học tập của học viên.
- Theo dõi tiến độ học tập trong từng khóa học.
- Giảm sai sót trong quản lý hồ sơ.
- Đồng bộ dữ liệu giữa các Microservice theo thời gian thực.
- Hỗ trợ đầy đủ việc theo dõi lịch sử thay đổi và quá trình học tập lâu dài của học viên.

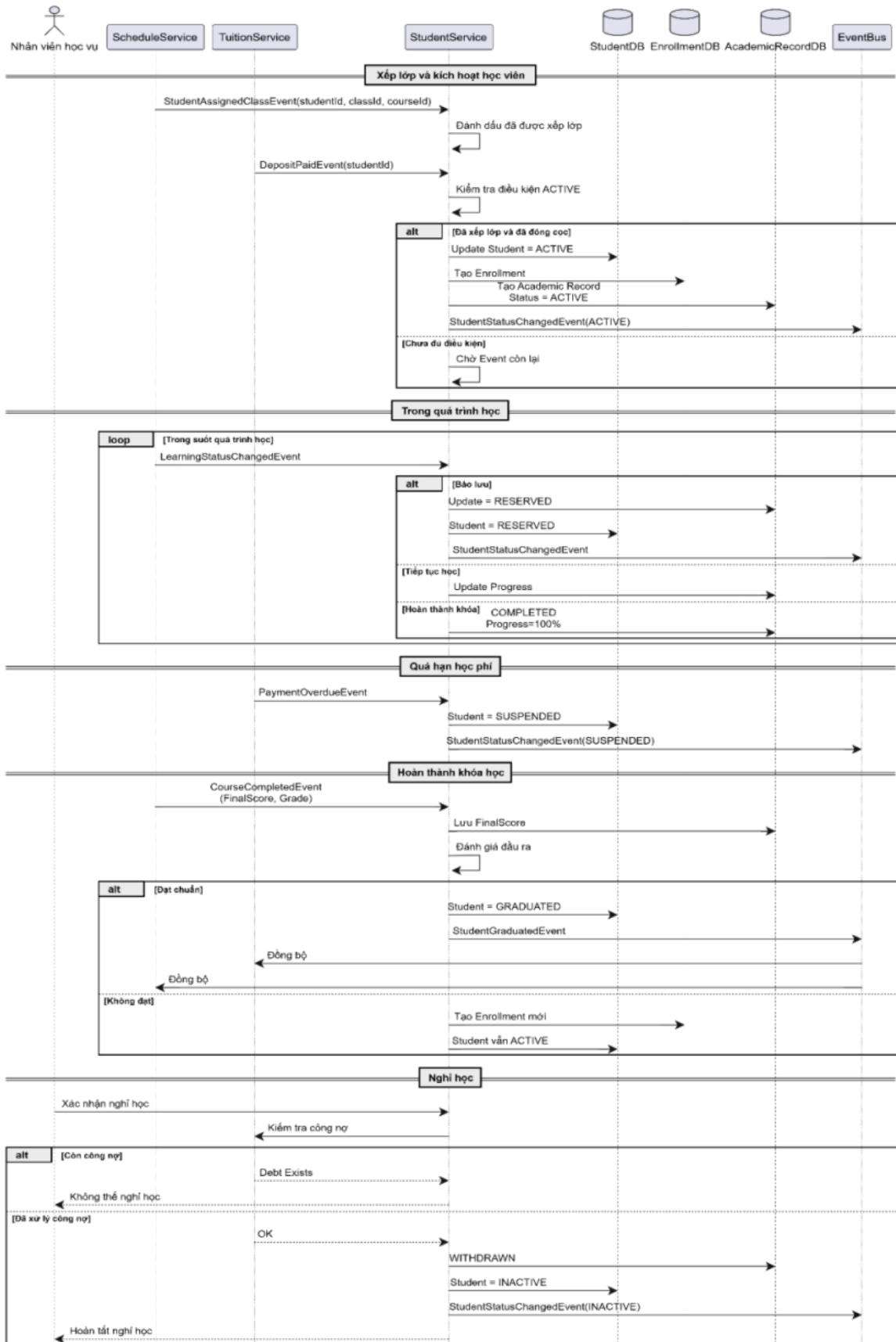
Chức năng	StudentService lưu	Cần gọi Service khác lấy
Tạo học viên từ Lead	leadId, studentCode, fullName, dateOfBirth, gender, phone, email, address, status (PENDING)	LeadService trả về thông tin Lead ban đầu
Thông tin học viên	fullName, dateOfBirth, gender, phone, email, address, note, status, createdBy, updatedBy, createdAt, updatedAt	Không
Phụ huynh	studentId, fullName, relationship, phone, email, address, isPrimary, note, createdAt, updatedAt	không
Student	PENDING, ACTIVE, RESERVED, SUSPENDED, GRADUATED, INACTIVE	không
Trạng thái học tập (Enrollment/Academic)	ACTIVE, RESERVED, COMPLETED,	

Record)	WITHDRAWN	
---------	-----------	--

Sơ đồ tuần tự:

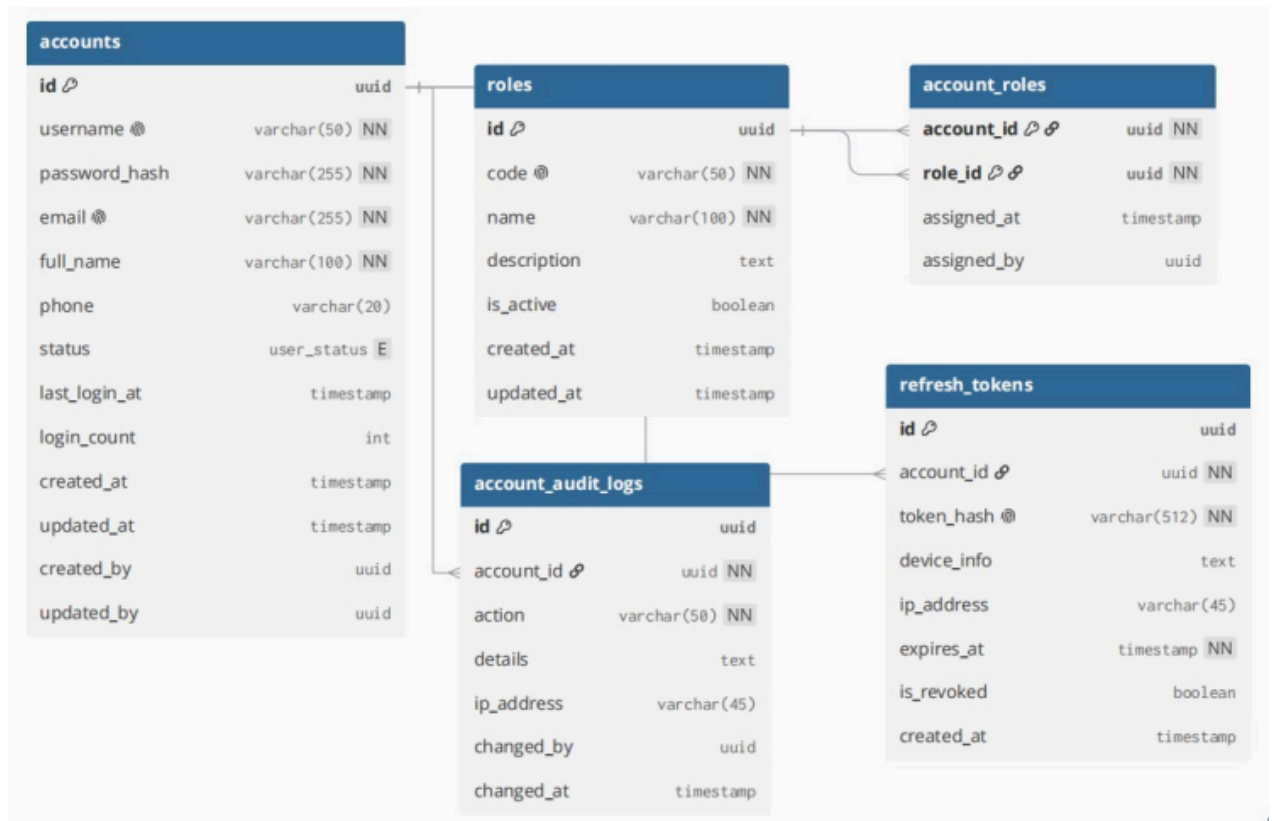


SD-03. Vòng đời học viên sau khi tạo hồ sơ

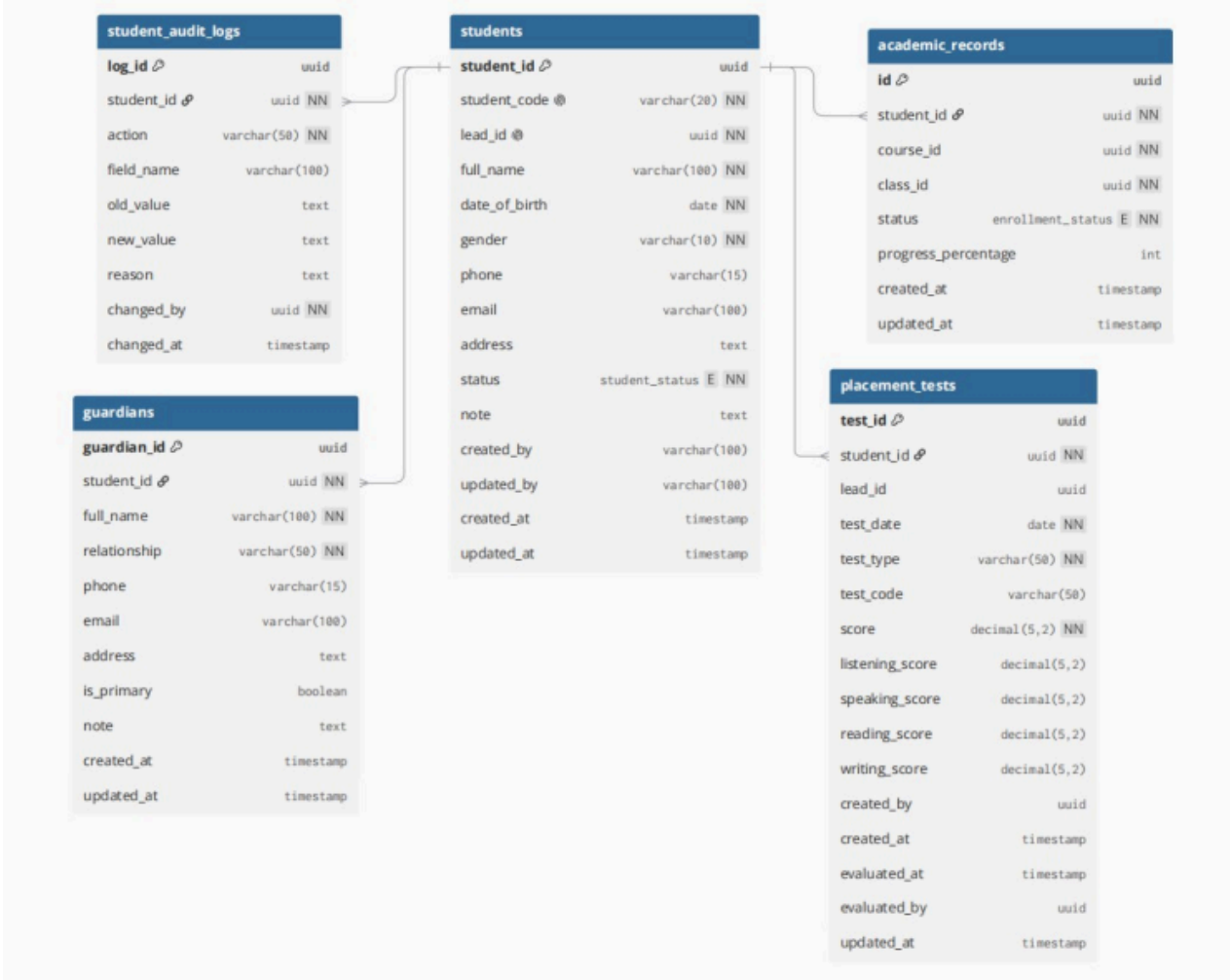


II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO TỪNG SERVICE

2.1. Auth



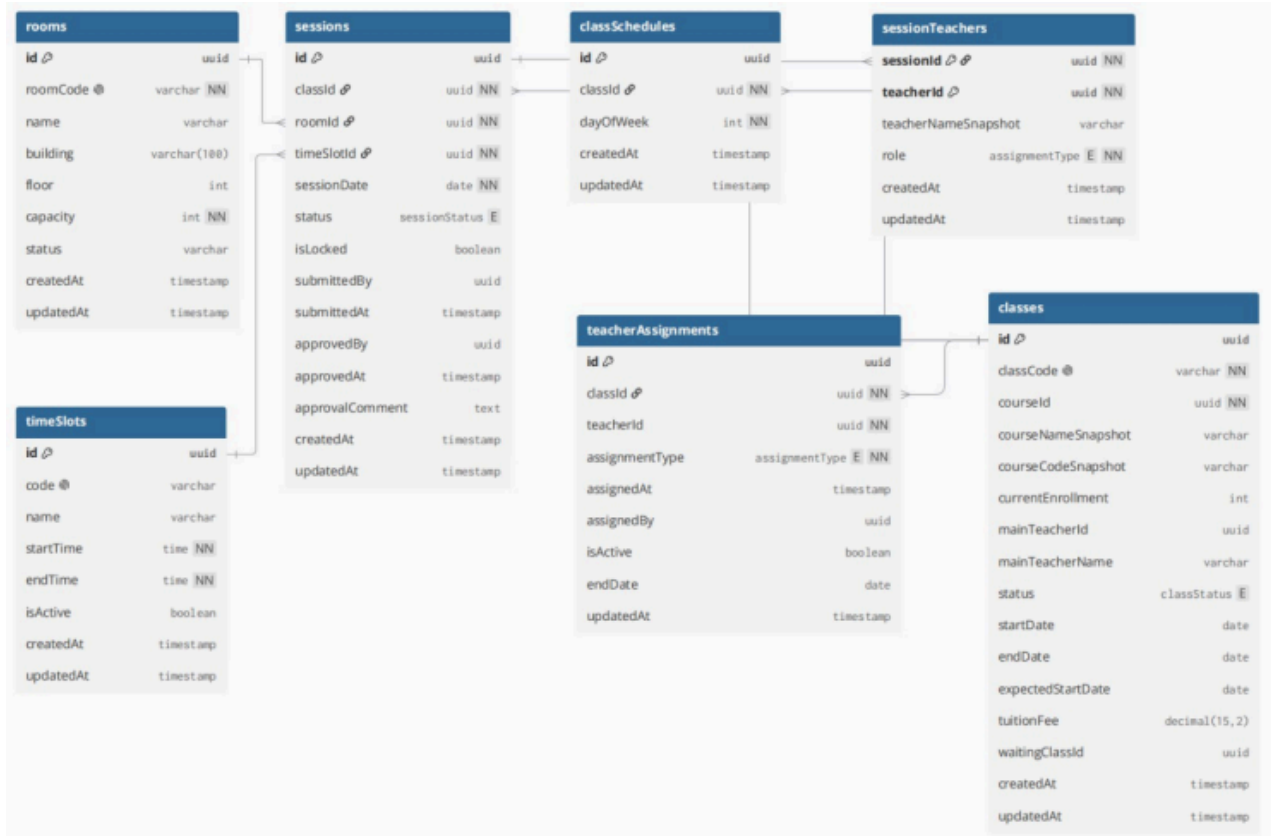
2.2. Student



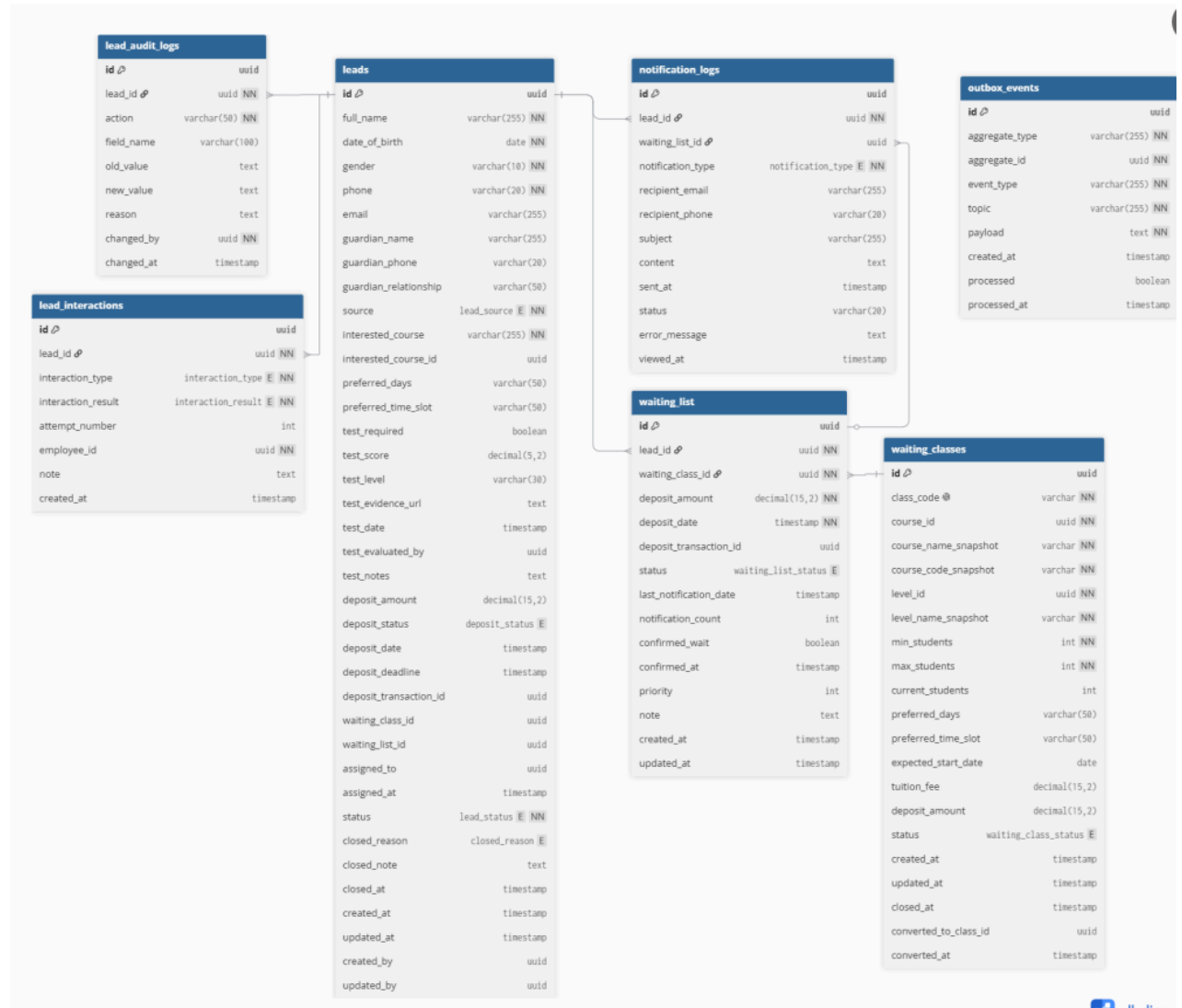
2.3. Resources



2.4. Schedule



2.5. Lead



2.6. Tuition

tuition_audit_logs	
id 	uuid
entity_type	varchar(50) NN
entity_id	uuid NN
action	varchar(50) NN
old_value	text
new_value	text
reason	text
changed_by	uuid NN
changed_at	timestamp

refunds	
id 	uuid
refund_code @	varchar(50) NN
student_id	uuid
lead_id	uuid
waiting_list_id	uuid
invoice_id	uuid
deposit_transaction_id	uuid
refund_transaction_id	uuid
deposit_amount	decimal(15,2) NN
refund_amount	decimal(15,2) NN
penalty_amount	decimal(15,2)
refund_reason	refund_reason E NN
refund_method	varchar(50) NN
bank_name	varchar(100)
bank_account	varchar(50)
account_holder	varchar(255)
bank_branch	varchar(100)
status	refund_status E
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

invoices	
id 	uuid
invoice_code @	varchar(50) NN
student_id	uuid NN
enrollment_id	uuid NN
invoice_date	date NN
due_date	timestamp NN
total_amount	decimal(15,2) NN
deposit_amount	decimal(15,2)
deposit_converted	boolean
deposit_reference_id	uuid
status	invoice_status E
virtual_account_number @	varchar(50)
created_by	uuid
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
locked_at	timestamp
paid_at	timestamp

payment_plans	
id 	uuid
invoice_id 	uuid NN
installment_number	int NN
due_date	timestamp NN
amount_due	decimal(15,2) NN
is_paid	boolean
paid_at	timestamp
paid_amount	decimal(15,2)
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

exception_transactions	
id 	uuid
transaction_id 	uuid NN
bank_raw_data	text
error_detail	text
is_resolved	boolean
resolved_at	timestamp
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

transactions	
id 	uuid
transaction_code @	varchar(50) NN
invoice_id 	uuid NN
student_id	uuid NN
transaction_type	transaction_type E NN
reference_id	uuid
source_system	varchar(50)
amount	decimal(15,2) NN
fee	decimal(15,2)
net_amount	decimal(15,2) NN
payment_method	varchar(50) NN
bank_reference	varchar(100)
virtual_account_number	varchar(50)
status	transaction_status E NN
paid_at	timestamp
processed_by	varchar(100)
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Họ và tên	Mã số sinh viên	Công việc
Thái Thanh Tâm	N22DCCN173	Khi nào Student Service nhận tín hiệu để tạo hồ sơ học viên Cách cấp mã học viên định danh duy nhất Cách xác định học viên cũ hay mới (email/phone) Những thông tin gì cần lưu trong hồ sơ học viên Cách quản lý người giám hộ cho học viên dưới 18 tuổi Cách quản lý Enrollment (đăng ký học) và Academic Records (tiến độ học) Cách lưu kết quả Placement Test Student Service gửi tín hiệu gì sang Tuition Service
Lê Anh Thuyên	N22DCCN183	Cách Class Service nhận tín hiệu từ Lead Service để tạo lớp Quy trình xếp lịch học, tạo buổi học, phân công giáo viên, xếp phòng Cách kiểm soát sĩ số và chống overbooking Cách Tuition Service nhận tín hiệu từ Lead Service để tạo hóa đơn Quy trình tạo hóa đơn và kế hoạch thanh toán (2 đợt) Cách nhận webhook ngân hàng và tự động khớp giao dịch Cách Cron Job quét hóa đơn quá hạn hoạt động Quy trình cảnh báo quá hạn và khóa quyền học tập Quy trình xử lý hoàn tiền (refund)
Trần Văn Trọng	N22DCCN190	Cách tiếp nhận Lead từ Landing Page (thông tin gì cần thu thập) Các trạng thái vòng đời Lead và điều kiện chuyển trạng thái Cách phân công tư vấn viên cho Lead Quy trình nhập điểm test thủ công và đánh giá đạt/trượt Quy trình đặt cọc và xếp vào lớp dự kiến

		(waiting_class) Cách quét định kỳ kiểm tra đủ số lượng mở lớp Cách gửi email thông báo cho khách hàng đang chờ lớp Khi nào Lead gửi tín hiệu sang Tuition Service và Class Service
--	--	---